

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات



المواضيع وإجاباتها النموذجية
لامتحان مهني للالتحاق برتبة
مفتش التعليم المتوسط
الاختصاص (العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا)

م. ب. ب. ب.

دورة 2016

فهرس

الترتيب

المادة

1. اختبار في : الاختصاص (العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا)

2. اختبار في : اللغة الأجنبية (فرنسية)

3. اختبار في : هندسة التكوين

4. اختبار في : تكنولوجيا الإعلام و الاتصال



التمرين الأول: (04 نقاط)

محلولان حمضيان S_1 لحمض كلور الهيدروجين و S_2 لحمض الإيثانويك لهما نفس التركيز المولي $C = 10^{-2} \text{ mol/l}$

قياس قيمة pH لهما أعطى القيمتين بالترتيب: $pH_1 = 2$ ، $pH_2 = 3,4$.

- 1- بيّن أنّ حمض كلور الهيدروجين قوي.
- 2- اكتب معادلة انحلال كل حمض في الماء.
- 3- أنشئ جدول تقدم تفاعل انحلال حمض الإيثانويك في الماء.
- 4- احسب النسبة النهائية لتقدم تفاعل انحلال حمض الإيثانويك في الماء τ_f .
- 5- عبّر عن ثابت الحموضة K_a للتنائية CH_3COOH / CH_3COO^- بدلالة τ_f و C واحسب قيمته.
- 6- نضيف إلى كل محلول كمية من الماء المقطر، هل تزداد قيمة الـ pH أم تقل ؟ بيّن ذلك.

التمرين الثاني: (04 نقاط)

تتكوّن دائرة كهربائية من:

- مكثفة سعتها C مشحونة كلياً تحت توتر كهربائي ثابت $U_0 = 12V$ ، تختزن طاقة كهربائية E_0

- وشيعة ذاتيتها L ومقاومتها الداخلية مهملة.

- قاطعة K (الشكل 1-).

1- نغلق القاطعة K عند اللحظة $t=0$.

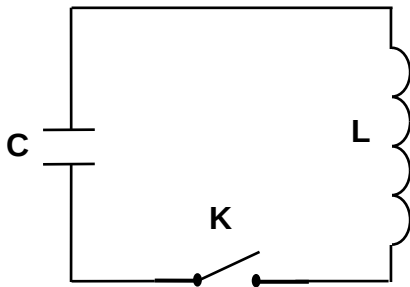
(أ) بتطبيق قانون جمع التوترات اكتب المعادلة التفاضلية الموافقة للشحنة الكهربائية $Q(t)$ للمكثفة.

(ب) يعطى حل المعادلة التفاضلية من الشكل $Q(t) = Q_0 \cos(\omega_0 t + \varphi)$.

- استنتج عبارة النبض الذاتي ω_0 بدلالة C ، L .

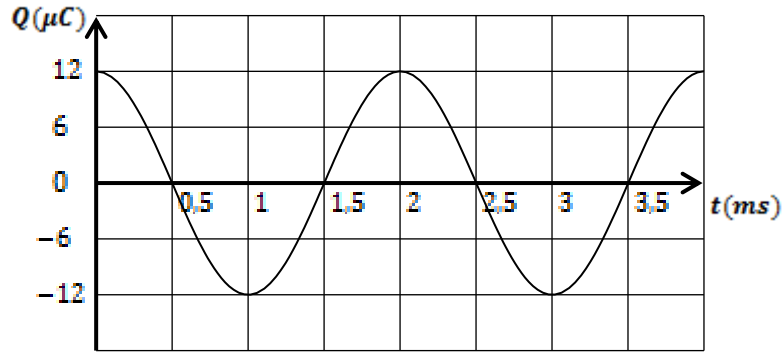
- اكتب عبارة الدور الذاتي T_0 للاهتزاز بدلالة C ، L .

(ج) اكتب عبارة E_0 بدلالة C ، Q_0 .



الشكل 1-

2- باستعمال برمجية مناسبة تم الحصول على منحنى تغيرات الشحنة $Q(t)$ (الشكل 2-).



الشكل 2 -

بالاعتماد على البيان و العبارات السابقة استنتج قيمة كل من C ، L .

3- نعتبر الجدول الجانبي حيث:

$t(ms)$	0,0	0,5	1,0
$E_c(j)$			
$E_L(j)$			
$E(j)$			

E_c الطاقة المخزنة في المكثف.

E_L الطاقة المخزنة في الوشعة.

E الطاقة الكلية للدائرة.

أ) أكمل الجدول وماذا تستنتج؟

ب) أعط تفسيراً طاقوياً لظاهرة الاهتزاز الكهربائي الحادثة في الدارة.

التمرين الثالث: (04 نقاط)

1- نواة اليود $^{131}_{53}I$ مشعة تصدر أثناء تفككها جسيمات β^- .

أ) عرّف المصطلحين التاليين: مشع ، جسيمات β^- .

ب) اكتب معادلة تفكك النواة ، وكيف تفسر إصدار النواة لجسيمات β^- ؟

2- احسب طاقة الربط لكل نوية $\frac{E_\ell}{A}$ لنواة اليود.

3- عينة من اليود $^{131}_{53}I$ يتغير نشاطها $A(t)$ حسب ما هو مبين بالجدول الموالي:

$A(t) (10^7 \text{ Bq})$	3,2	1,6	0,8	0,4	0,2	0,1
$t (\text{Jours})$	0	8	16	24	32	40
$\ln A(t)$						

أ) عرّف النشاط $A(t)$ لعينة من مادة مشعة.

ب) أكمل الجدول السابق.

ج) ارسم المنحنى البياني $\ln A(t) = f(t)$.

(د) اكتب معادلة البيان.

(هـ) بين أن $\ln A(t) = -\lambda t + \ln A_0$ حيث λ تمثل ثابت التفكك و A_0 النشاط الإشعاعي الابتدائي.
(و) بتوظيف العلاقة الأخيرة و البيان احسب λ .

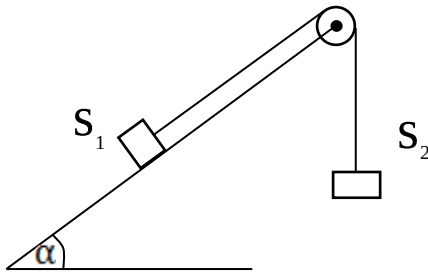
(ز) بين أن $t_{1/2}$ يعطى بالعلاقة $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$ حيث يمثل $t_{1/2}$ زمن نصف العمر واحسب قيمته.

$$1u = 931,5 \text{ MeV} \cdot c^{-2} , \quad m_p = 1,00728u , \quad m_n = 1,00866u , \quad m(^{131}_{53}\text{I}) = 130,92108u$$

رمز العنصر	Te	Xe	Cs
العدد الذري	52	54	55

التمرين الرابع: (04 نقاط)

1- تمثل الجملة المبيّنة في (الشكل 3-3) جسما صلبا (S_1) كتلته $m_1 = 600g$ ينزلق بدون احتكاك على سطح مستوي مائل عن الأفق بزاوية α ويرتبط بجسم صلب (S_2) كتلته $m_2 = 300g$ بواسطة خيط مهمل الكتلة و عديم الإمتطاط، يمر على محز بكرة مهمل الكتلة.



الشكل 3 -

(أ) مثل القوى الخارجية المؤثرة على كل جسم.

(ب) ماهي قيمة الزاوية α التي تحقق توازن الجملة؟

2- نزود الجسم (S_2) بكتلة إضافية m ، ونحرر الجملة من السكون.

(أ) بتطبيق القانون الثاني لنيوتن عبر بدلالة g ، m ، m_1 ، m_2 ، α

عن التسارع a لحركة مركز عطالة الجسم (S_1).

(ب) حدّد طبيعة حركة الجسم (S_1).

3- مكّنت الدراسة التجريبية من رسم منحنى تغير سرعة الجسم (S_1)

بدلالة الزمن $v = f(t)$ (الشكل 4-4).

(أ) احسب تسارع مركز عطالة الجسم (S_1) من البيان.

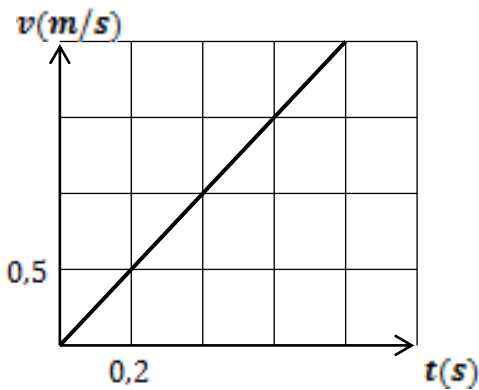
(ب) احسب قيمة m .

(ج) احسب بطريقتين مختلفتين المسافة المقطوعة خلال

المجال الزمني $[0s , 0,6s]$.

(د) احسب شدة قوة توتر الخيط.

تسارع الجاذبية الأرضية : $g = 10 \text{ m/s}^2$



الشكل 4 -

التمرين الخامس: (04 نقاط)

1. كحول (A) صيغته العامة $C_nH_{2n+1}-OH$ ، النسبة المئوية الكتلية للأكسجين به 26,66% .
أ) احسب الكتلة المولية M للكحول (A) .
ب) عيّن الصيغة الجزيئية المجملّة لـ (A) .
ج) اكتب الصيغ الجزيئية نصف المفصلة الموافقة وسمّ كل منها مع ذكر صنف الكحول .
 2. نحرق بوجود الأكسجين $0,1\text{ mol}$ من هذا الكحول فينتج غاز CO_2 وبخار الماء H_2O مع انتشار طاقة حرارية.
أ) اكتب معادلة الاحتراق.
ب) احسب حجم غاز الأكسجين اللازم لذلك.
 3. مثّل الحصيلة الطاقوية للجملة (كحول ، غاز الأكسجين O_2) أثناء الاحتراق.
- المعطيات : الحجم المولي: $V_M = 24\text{ l / mol}$ ، $O = 16\text{ g / mol}$ ، $C = 12\text{ g / mol}$ ، $H = 1\text{ g / mol}$

امتحان مهني للالتحاق بالتكوين المتخصص بعنوان 2016

رتبة: مفتش التعليم المتوسط

المدة: ساعتان

اختبار في مادة: اللغة الأجنبية (فرنسية)

Texte :

Choqués par l'horrible crime survenu dans la localité Ali-Mendjeli et dont ont été victimes les deux petits Haroun (10 ans) et Ibrahim (9ans), lâchement assassinés par des bourreaux sans foi ni loi, les Algériens sont de plus en plus nombreux à réclamer l'application de la peine de mort pour les auteurs d'enlèvements, de viols et d'assassinats d'enfants. Une réclamation qui n'a cessé de meubler les réseaux sociaux, plus particulièrement le site Facebook à travers lequel de nombreux Algériens de différentes catégories de la société ont commenté la mort des deux petits garçons de Constantine. « *Pour ce genre de crime, je pense que la majorité du peuple algérien est d'accord pour l'application de la peine de mort contre les auteurs de crimes du genre de celui qui vient de jeter l'émoi dans la ville* », a déclaré hier Kamel Himeur, le secrétaire général du syndicat national des magistrats (SNM).

Contacté hier, ce magistrat qui dit préférer s'exprimer en tant que citoyen et non pas en qualité de membre influent du SNM, a indiqué qu'en Algérie, « *la peine de mort est exactement le type de sanction qu'il faut à l'encontre des criminels qui s'en prennent aux enfants de même que pour les auteurs de crimes de sang* ».

Kamel Himeur ajoutera qu'un tueur d'enfants du genre de ceux qui ont étranglé Haroun et Ibrahim « *ne pourra jamais s'amender en prison et il est quasiment impossible qu'il puisse s'amender et se réinsérer au sein de la société. En tant que magistrat, je n'hésiterais pas à requérir la peine de mort pour ce genre de criminels* », précisera encore notre interlocuteur. Il rappellera que la dernière application de la peine de mort en Algérie remonte à 1993 et a concerné des terroristes auteurs de l'attentat ayant ciblé une année auparavant l'aéroport d'Alger.

Depuis, « *la justice a prononcé de nombreuses peines de mort à l'encontre de criminels qui ont vu leur condamnation commuée en prison à perpétuité* », expliquera encore le même magistrat. Il insiste cependant pour que l'application de la peine de mort soit soumise à un référendum populaire.

Kamel Himeur, SG du syndicat national des magistrats :

Publié dans **Le Temps d'Algérie** du 13/03/2013

Questions

I/ Compréhension de l'écrit : (10pts)

- 1- Quel est le problème posé par l'auteur ?
- 2- Quelle est la position de l'auteur par rapport au problème posé ? Relevez une expression du texte qui justifie votre réponse.
- 3- Trouvez deux mots de sens contraire (antonymes) dans le premier paragraphe du texte.
- 4- Le mot « **sanction** », utilisé dans le texte, signifie :
 - encouragement
 - punition
 - réflexion

Choisissez la bonne réponse.

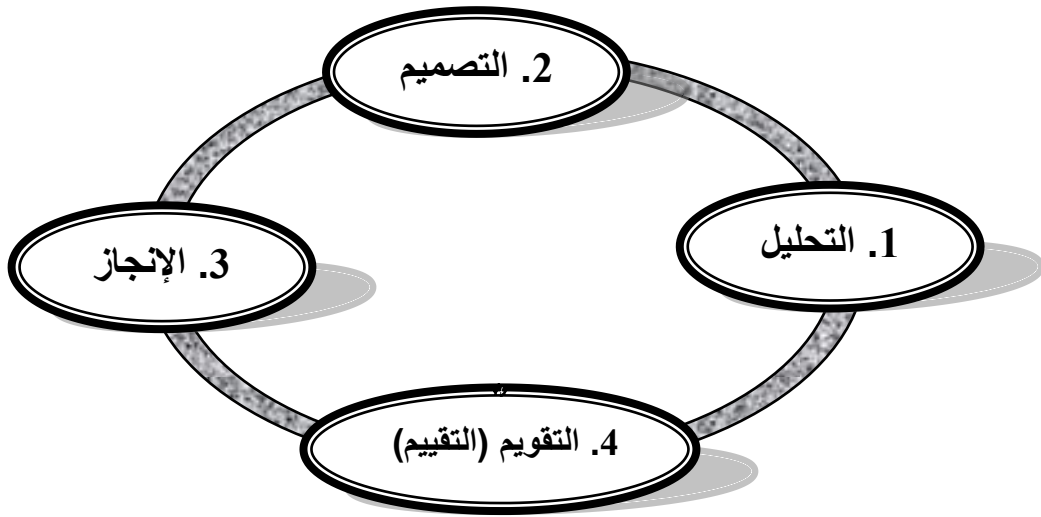
- 5- Mettez la phrase suivante au passé composé : « *En tant que magistrat, je n'hésiterais pas à requérir la peine de mort pour ce genre de criminels* ».
- 6- Dans la phrase suivante : « *la justice a prononcé de nombreuses peines de mort à l'encontre de criminels **qui** ont vu leur condamnation commuée en prison à perpétuité* », à quoi renvoie le pronom relatif « **qui** » ?
- 7- Donnez un titre au texte.

II/ Expression écrite : (10pts)

Traitez l'un des deux sujets suivants au choix.

- 1- Résumez le texte au quart de sa longueur.
- 2- Êtes-vous pour ou contre la peine de mort ? Dites pourquoi en une quinzaine de lignes.

أثار أحد المكونين أهمية التخطيط لأي عمل تكويني ناجح وفق ما تقتضيه هندسة التكوين وذلك بعرض السند الآتي:



المطلوب:

- 1) حلّ مختلف المحطات الواردة في السند لتحقيق الفعل التكويني الناجح.
- 2) ما هي مركبات الكفاءة التواصلية التي يجب توفرها في المكون الناجح؟

امتحان مهني للالتحاق بالتكوين المتخصص بعنوان 2016

رتبة: مفتش التربية الوطنية، مفتش التعليم المتوسط، مفتش التعليم الابتدائي، مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.

المدة: ساعتان

اختبار في: تكنولوجيا الإعلام والاتصال

التمرين الأول: (05 نقاط)

اذكر خمسة من التدابير الواجب اتخاذها لتوفير الحماية للمعلومات في جهاز الحاسوب.

التمرين الثاني: (04 نقاط)

من أجل كل عنوان من العناوين التالية ضع علامة (x) في الخانة المناسبة، في الجدول التالي:

العنوان	عنوان بريد إلكتروني	عنوان IP لحاسوب	عنوان موقع ويب URL	عنوان ملف في الحاسوب
164.16.35.28				
https://eccp.poste.dz				
C:\ Documents\ONEC				
education@hotmail.fr				

التمرين الثالث: (05 نقاط)

تعتبر شبكات التواصل الاجتماعي من بين الأدوات الواسعة الاستعمال.

- 1) أعط تعريفا لهذه الأدوات. اذكر مثالين منها.
- 2) اذكر ثلاث مزايا وثلاث سلبات لشبكات التواصل الاجتماعي.

التمرين الرابع: (06 نقاط)

1) استخرج وحدات الإدخال ووحدات الإخراج مما يلي:

لوحة المفاتيح (clavier) / الماسح الضوئي (scanner) / طابعة (imprimante) / قلم ضوئي (stylo optique) / شاشة لمسية (écran tactile) / مكبر الصوت (baffles) / ذاكرة حية (Ram) / المعالج الدقيق (microprocesseur).

2) أي من العوامل التالية لها أكبر تأثير في تحسين أداء الكمبيوتر؟

إضافة قرص مضغوط / إضافة المزيد من الذاكرة RAM / تنظيف الكمبيوتر من الفيروسات / زيادة حجم الشاشة.

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط لموضوع امتحان مهني للالتحاق بالتكوين المتخصص بعنوان 2016

رتبة: مفتش العليم المتوسط

المدة: 03 ساعات

اختبار في: الاختصاص (العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا)

العلامة		عناصر الإجابة																														
المجموع	مجزأة																															
00.25	0.25	التمرين الأول: (04 نقاط)																														
		1. لدينا التركيز المولي لحمض كلور الهيدروجين $C = 10^{-2} \text{ mol / l}$																														
01.00	0.50	الحمض قوي لتشرده الكلي. $[H_3O^+]_f = 10^{-pH_1} = 10^{-2} \text{ mol / l} = C$																														
		2. كتابة معادلة انحلال كل حمض.																														
00.75	0.50	$HCl_{(g)} + H_2O_{(l)} \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$ لحمض كلور الهيدروجين.																														
		$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$ لحمض الإيثانويك.																														
00.75	0.75	3. إنشاء جدول تقدم تفاعل انحلال حمض الإيثانويك.																														
		$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$																														
00.75	0.50	<table><tr><th>معادلة التفاعل</th><th colspan="5">$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$</th></tr><tr><th>الحالة</th><th>التقدم</th><th colspan="4">كميات المادة (mol)</th></tr><tr><td>الابتدائية</td><td>0</td><td>CV</td><td>زيادة</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>الانتقالية</td><td>X</td><td>CV - X</td><td>زيادة</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>النهائية</td><td>X_f</td><td>CV - X_f</td><td>زيادة</td><td>X_f</td><td>X_f</td></tr></table>	معادلة التفاعل	$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$					الحالة	التقدم	كميات المادة (mol)				الابتدائية	0	CV	زيادة	0	0	الانتقالية	X	CV - X	زيادة	X	X	النهائية	X _f	CV - X _f	زيادة	X _f	X _f
		معادلة التفاعل	$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$																													
الحالة	التقدم	كميات المادة (mol)																														
الابتدائية	0	CV	زيادة	0	0																											
الانتقالية	X	CV - X	زيادة	X	X																											
النهائية	X _f	CV - X _f	زيادة	X _f	X _f																											
00.75	0.25	4. $\tau_f = \frac{[H_3O^+]_f}{C} = \frac{10^{-pH_2}}{C}$																														
		$\tau_f = \frac{[H_3O^+]_f}{C} \approx 0.04 = 4\%$																														
00.75	0.50	5. $K_a = \frac{[H_3O^+]_f [CH_3COO^-]_f}{[CH_3COOH]_f}$																														
		$K_a = \frac{\tau_f^2 C^2}{C - \tau_f C} = C \frac{\tau_f^2}{1 - \tau_f} = 1.66 \times 10^{-5}$																														
00.50	0.25+0.25	6. تزداد قيمة pH لأن $[H_3O^+]$ يقل.																														

التمرين الثاني: (04 نقاط)		
01.75		-1
	0.25	أ) بتطبيق قانون جمع التوترات لدينا $U_C + U_L = 0$ ومنه
		$\frac{Q(t)}{C} + L \frac{d^2 Q(t)}{dt^2} = 0$
	0.25	بالقسمة على L نجد $\frac{d^2 Q(t)}{dt^2} + \frac{1}{LC} Q(t) = 0$
		ب)
		-استنتاج عبارة النبض :
	0.25	من الحل المعطى نجد
		$\frac{dQ(t)}{dt} = -Q_0 \omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi)$
		$\frac{d^2 Q(t)}{dt^2} = -\omega_0^2 Q_0 \cos(\omega_0 t + \varphi)$
	0.25	$\frac{d^2 Q(t)}{dt^2} = -\omega_0^2 Q(t)$
00.75		بالمطابقة بين $\frac{d^2 Q(t)}{dt^2} + \frac{1}{LC} Q(t) = 0$ وبين $\frac{d^2 Q(t)}{dt^2} = -\omega_0^2 Q(t)$
	0.25	نجد أنّ $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$ أي عبارة النبض هي $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
	0.25	-كتابة عبارة الدور الذاتي: نعلم أنّ $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{LC}$
		ج) عبارة E_0 بدلالة C و Q_0 :
	0.25	$E_0 = \frac{1}{2} C U_0^2 = \frac{1}{2} C \left(\frac{Q_0}{C}\right)^2$ أي $E_0 = \frac{1}{2C} Q_0^2$
		2- استنتاج قيمة L, C :
		$Q_0 = C U_0$
	0.25	$C = \frac{Q_0}{U_0} = \frac{12 \times 10^{-6}}{12} = 10^{-6} F$
		$C = 1 \mu F$
	0.25	من البيان $T_0 = 2ms$ ومن $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$ نجد $L = \frac{T_0^2}{4\pi^2 C} = \frac{4 \times 10^{-6}}{40 \times 10^{-6}}$
	0.25	$L = 0,1H$

01.50

أ) إكمال الجدول:

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{2} = \pi (\text{rad} / \text{ms})$$

0.25

$$E_C = \frac{1}{2C} Q^2 = \frac{1}{2C} Q_0^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi)$$

0.25

$$E_L = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} L \left(\frac{dQ}{dt} \right)^2 = \frac{1}{2} L Q_0^2 \omega_0^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi)$$

0.25

من الشروط الابتدائية نجد أن $(\varphi = 0)$

$$E_C(0) = \frac{1}{2C} Q_0^2 = \frac{(12 \times 10^{-6})^2}{2 \times 10^{-6}} = 72 \times 10^{-6} J \text{ عند } t = 0 \text{ ms}$$

$$E_L(0) = 0 J \text{ و}$$

$$E_L\left(\frac{T_0}{4}\right) = 72 \times 10^{-6} J \text{ و } E_C\left(\frac{T_0}{4}\right) = 0 J \text{ عند } t = 0,5 \text{ ms}$$

$$E_L\left(\frac{T_0}{2}\right) = 0 J \text{ و } E_C\left(\frac{T_0}{2}\right) = 72 \times 10^{-6} J \text{ عند } t = 1,0 \text{ ms}$$

0.25

t(ms)	0,0	0,5	1,0
$E_C(J)$	$72 \times 10^{-6} J$	$0 J$	$72 \times 10^{-6} J$
$E_L(J)$	$0 J$	$72 \times 10^{-6} J$	$0 J$
$E(J)$	$72 \times 10^{-6} J$	$72 \times 10^{-6} J$	$72 \times 10^{-6} J$

الإستنتاج: من الجدول نستنتج أن الطاقة الكلية للدارة ثابتة.

0.25

ب) التفسير: تبقى الطاقة الكلية للدارة ثابتة (محفوظة) طوال مدة الإهتزاز الذي يحدث فيه

0.25

تبادل في الطاقة بين الوشيعية والمكثفة دون ضياع في الطاقة (عدم وجود مقاومة) في هذه الحالة نقول أن الإهتزاز غير متخامد.

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط لموضوع امتحان مهني للالتحاق بالتكوين المتخصص بعنوان 2016

رتبة: مفتش العليم المتوسط

المدة: 03 ساعات

اختبار في: الاختصاص (العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا)

		التمرين الثالث: (04 نقاط)								
01.25		-1								
		أ) تعريف								
	0.25	- النواة المشعة: هي نواة غير مستقرة تتفكك تلقائيا لتعطي نواة أكثر إستقرارا مع انبعاث جسيمات مثل: α, β^+, β^-								
	0.25	- جسيمات β^- هي عبارة عن إلكترونات $\beta^- = {}^0_{-1}e$								
	0.25	ب) كتابة معادلة التفكك ${}^{131}_{53}I \rightarrow {}^A_ZX + {}^0_{-1}e$								
		بتطبيق قوانين الإنحفاظ (العدد الكتلي والعدد الشحني)								
00.50		- $A=131$ أي $A + 0 = 131$								
		- $Z = 54$ أي $Z - 1 = 53$								
	0.25	ومنه ${}^{131}_{54}Xe$ هو الكزنيون								
		${}^{131}_{53}I \rightarrow {}^{131}_{54}Xe + {}^0_{-1}e$								
	0.25	تفسير إصدار β^- : يتحول نيوترون إلى بروتون داخل النواة مصدرا إلكترون								
		${}^1_0n \rightarrow {}^1_1p + {}^0_{-1}e$								
02.25		-2- حساب طاقة الربط لكل نُوية :								
	0.25	$\frac{E_l}{A} = \frac{\Delta m C^2}{A} = \frac{[Zm_p + (A - Z)m_n - m(x)]C^2}{A}$								
	0.25	$\frac{E_l}{A} = \frac{[53m_p + 78m_n - m(I)]C^2}{A} = \frac{1062,13}{131} = 8,107 Mev / n$								
		-3								
	0.25	أ) تعريف النشاط الإشعاعي : هو عدد التفككات في وحدة الزمن ووحدته البيكريل Bq								
		ب) إكمال الجدول:								
0.25	<table><tr><td>ln A(t)</td><td>17 ,28</td><td>16,58</td><td>15,89</td><td>15,20</td><td>14,51</td><td>13.81</td></tr></table>			ln A(t)	17 ,28	16,58	15,89	15,20	14,51	13.81
ln A(t)	17 ,28	16,58	15,89	15,20	14,51	13.81				

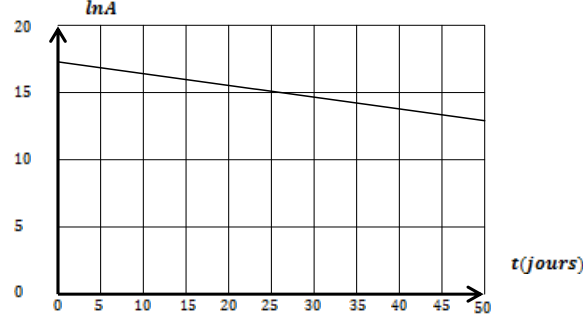
الإجابة النموذجية وسلم التنقيط لموضوع امتحان مهني للالتحاق بالتكوين المتخصص بعنوان 2016

رتبة: مفتش العليم المتوسط

المدة: 03 ساعات

اختبار في: الاختصاص (العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا)

ج (رسم المنحنى البياني:



د (معادلة البيان :

البيان خط مستقيم لا يشمل المبدأ معادلته من الشكل : $\ln A = at + b$ حيث

$$b = 17,28 \text{ و } a = -0,0875 J^{-1}$$

$$\ln A(t) = -0,0875t + 17,28$$

هـ (نعلم أنّ $A(t) = A_0 e^{-\lambda t}$ ومنه $\ln A(t) = -\lambda t + \ln A_0$

و (حساب λ : بالمطابقة نجد $a = -\lambda$ و منه $\lambda = 0,0875 J^{-1}$

ز (إثبات العلاقة: $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$

لدينا $A(t) = A_0 e^{-\lambda t}$ لما $t = t_{1/2}$ بالتعويض $A = \frac{A_0}{2}$

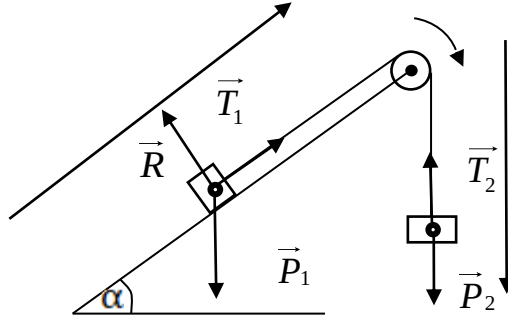
نجد $\frac{A_0}{2} = A_0 e^{-\lambda t_{1/2}}$

$$\frac{1}{2} = e^{-\lambda t_{1/2}} \quad \text{أي} \quad \ln 2 = \lambda t_{1/2} \quad , \quad t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

$$t_{1/2} = 7,92 \approx 8 \text{ jours}$$

التمرين الرابع: (04 نقاط)

أ (تمثيل القوى المؤثرة:



الإجابة النموذجية وسلم التنقيط لموضوع امتحان مهني للالتحاق بالتكوين المتخصص بعنوان 2016

رتبة: مفتش العليم المتوسط

المدة: 03 ساعات

اختبار في: الاختصاص (العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا)

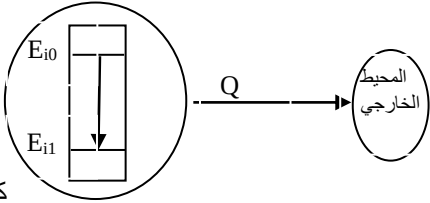
01.50	0.25	ب (قيمة α التي تحقق التوازن : عند التوازن يكون لدينا $\vec{P}_2 + \vec{T}_2 = 0$ و $\vec{P}_1 + \vec{T}_1 + \vec{R} = 0$ بالإسقاط وفق محور الحركة الموجه نجد:
	0.25	$T_1 = m_1 g \sin \alpha$ ، $T_2 = m_2 g$ وهذا يعني $m_1 g \sin \alpha = m_2 g$ أن
	0.25	$\sin \alpha = \frac{m_2}{m_1} = \frac{1}{2}$ ومنه $\alpha = 30^\circ$.
		-2
	0.25	أ (التسارع a : بتطبيق القانون الثاني لنيوتن في المرجع السطحي الأرضي الغاليلي نجد
	0.25	-بالنسبة ل (S ₁) $\vec{P}_1 + \vec{T}_1 + \vec{R} = m_1 a$ بالإسقاط نجد:
	0.25	$T_1 - P_1 \sin \alpha = m_1 a$
	0.25	- بالنسبة ل (S ₂) $\vec{P}_2 + \vec{T}_2 = (m_2 + m) a$ بالإسقاط نجد:
	0.25	$P_2 - T = (m_2 + m) a$
	0.25	بالجمع نجد: $a = \frac{m}{(m_1 + m_2 + m)} g$
01.50	0.25	ب (بما أن a ثابت فحركة الجسم (S ₁) مستقيمة متغيرة بانتظام.
		-3
	0.25	أ (-حساب تسارع مركز عطالة الجسم (S ₁). البيان خط مستقيم لا يشمل المبدأ معادلته $v = at$ حيث
	0.25	$a = 2,5 m / s^2$.
	0.25	ب (-حساب قيمة m : $m = \frac{(m_1 + m_2)}{g - a} a = 0,3 kg$.
	0.25	ج (-حساب المسافة المقطوعة بطريقتين:
	0.25	الطريقة الأولى بحساب المساحة $D = \frac{0,6 \times 1,5}{2} = 0,45 m$.
	0.25	الطريقة الثانية $D = \frac{1}{2} at^2 = 0,45 m$
	0.25	د. حساب شدة توتر الخيط.
	0.25	من العلاقات السابقة نجد $T = m_1(a + g \sin \alpha) = 4,5 N$
02.50		التمرين الخامس: (04 نقاط)
		-1
	0.25	أ (حساب الكتلة المولية M $\frac{M}{100\%} = \frac{16(1)}{O\%}$ ومنه
	0.25	$M = 60 g / mol$.

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط لموضوع امتحان مهني للالتحاق بالتكوين المتخصص بعنوان 2016

رتبة: مفتش العليم المتوسط

المدة: 03 ساعات

اختبار في: الاختصاص (العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا)

		ب (تعيين الصيغة المجملة للكحول (A) لدينا $M = 14n + 18 = 60$ ومنه $n = 3$ وتصبح الصيغة المجملة بالشكل $C_3H_7 - OH$ ج (الصيغ نصف المفصلة: - $CH_3 - CH_2 - CH_2 - OH$ بروبان -1- ول كحول أولي. - $CH_3 - CHOH - CH_3$ بروبان -2- ول كحول ثانوي -2 أ (معادلة الإحتراق: $C_3H_7 - OH + \frac{9}{2}O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$ ب (حساب حجم O_2 بإستعمال جدول التقدم أو القاعدة الثلاثية $V = 10,8l$ 3- الحصيلة الطاقوية : 
01.00	0.50 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5	
0.5	0.5	

العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
		I/ Compréhension de l'écrit : (10pts)
1.5	1.5	1- L'application de la peine de mort contre les tueurs d'enfants.
	1	2- L'auteur est pour l'application de la peine de mort.
2	1	Justification : - la peine de mort est exactement le type de sanction qu'il faut à l'encontre des criminels qui s'en prennent aux enfants. - en tant que magistrat, je n'hésiterais pas à requérir la peine de mort pour ce genre de criminels.
1	1	3- victimes – bourreaux.
1	1	4- Punition.
1.5	1.5	5- Je n'ai pas hésité.
1.5	1.5	6- L'antécédent : les criminels .
1.5	1.5	7- Accepter tout titre en relation avec le thème du texte.
		II/ Expression écrite : (10pts)
	3	1- Résumé du texte : - condensation des idées
	3	- reformulation des idées
	3	- correction de la langue
	1	- présentation et écriture
10		2- Essai :
	2	- compréhension du sujet
	3	- richesse des idées
	3	- cohérence
	2	- correction de la langue

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط لموضوع امتحان مهني للالتحاق بالتكوين المتخصص بعنوان 2016

رتبة: مفتش التعليم المتوسط

المدة: 03 ساعات

اختبار في: مادة هندسة التكوين (جميع الاختصاصات)

العلامة		عناصر الإجابة
المجموع	مجزأة	
02	0.5*4 ن	1. تحليل السند - يستخرج من السند المحطات الأربع للفعل التكويني 1- تحليل الاحتياجات 2- تصميم عملية التكوين ضبطها . 3- إنجاز عملية التكوين . 4- تقويم(تقييم) عملية التكوين.
	03 ن	- يبرز المترشح خصائص وأهداف كل محطة ويوضح العلاقات بينها: 1- محطة تحليل الاحتياجات : ينظم المترشح معارفه لإبراز أن التحليل يتم بتشخيص الوضع القائم من خلال المكتسبات القبلية وبالمقارنة مع الكفاءات المهنية المستهدفة . ومن أهم ادوات هذه العملية : المقابلة (زيارات ميدانية مختلفة) ،الاستبانة (الاستبيان)،بطاقات الرغبات، الاحتياجات والمستجدات الميدانية 2 – محطة تصميم عملية التكوين وضبطها : يشير المترشح إلى الأفكار الآتية.
	03 ن	- تحديد النشاط التكويني ومدته - الفئة المستهدفة - أهداف التكوين - الأدوات المادية و المنهجية (مدرج،قاعات،أجهزة،عروض نظرية،عمل ورشات...)
	03 ن	- تقويم (تقييم) عملية التكوين (الآليات و المراحل) 3- مرحلة إنجاز عملية التكوين : يركز المترشح على : - الأساليب الفعالة لتنشيط عملية التكوين (العمل حول إشكالية واضحة ،المناقشة والعمل التشاركي في ورشات ،العصف الذهني....) - اختيار المكون للوضعية و الأسلوب الملائم حسب مستوى وملح المتكويين والمحتوى المعالج - احترام المخطط المعد في مرحلة التصميم . - ضرورة الخروج بمنتوج عملية التكوين.
	03 ن	4- محطة التقويم(التقييم) : يبرز المترشح - أن تقويم عملية التكوين يتزامن مع برنامج ومضمون التكوين ،أهدافه وسيرورته - أنه يُمكن من مواجهة الأهداف المسطرة بالنتائج المحققة - أنه يسمح للمكون من تعديل مساعيه المختلفة لمعالجة الاختلالات على ضوء النتائج المحققة. - أن المعالجة تتم بكيفيات مختلفة حسب وضعية المشكل (معالجة فورية بالمناقشة أو معالجة بعدية بعد نهاية التكوين عن طريق زيارات ميدانية و شبكات تقييم...)
04 ن	04 ن	2. مركبات الكفاءة التواصلية التي يجب أن تتوفر في المكون الناجح هي : - التحكم في الموضوع – التحكم في لغة التواصل – القدرة على التنشيط (توزيع الأدوار،الطرح الوجيه،الاستماع والانصات،الملاحظة،التلقائية،الديناميكية...) – صاحب شخصية قوية ومؤثرة...
02 ن	02 ن	تقديم وعرض الإجابة

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط لموضوع امتحان مهني للالتحاق بالتكوين المتخصص بعنوان 2016
رتبة: مفتش التربية الوطنية، مفتش التعليم المتوسط، مفتش التعليم الابتدائي، مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
اختبار في: تكنولوجيا الإعلام والاتصال المدة: ساعتان

العلامة		عناصر الإجابة																									
المجموع	مجزأة																										
05 ن	1 x 5	الجواب الأول: يذكر المترشح خمسة على الأقل من التدابير التالية: ✓ وضع كلمة سر أو الرمز أو الرقم الشخصي ✓ برامج مكافحة الفيروسات ✓ مراعاة الإجراءات الأمنية لحماية الدخول إلى الشبكة ✓ اعتماد بصمة الأصبع أو العين أو الصوت ✓ تحديد نطاق الاستخدام Les autorisations ✓ إجراء النسخ الاحتياطي Sauvegarde ✓ عدم تحميل البرامج المجانية من مواقع غير متخصصة ✓ الاحتياط عند فتح الملفات المرفقة في البريد الإلكتروني الجواب الثاني: <table><tr><th>العنوان</th><th>عنوان بريد إلكتروني</th><th>عنوان IP لحاسوب</th><th>عنوان موقع ويب URL</th><th>عنوان ملف في الحاسوب</th></tr><tr><td>164.16.35.28</td><td></td><td>x</td><td></td><td></td></tr><tr><td>https://eccp.poste.dz</td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>C:\ Documents\ONEC</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>education@hotmail.fr</td><td>x</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	العنوان	عنوان بريد إلكتروني	عنوان IP لحاسوب	عنوان موقع ويب URL	عنوان ملف في الحاسوب	164.16.35.28		x			https://eccp.poste.dz			x		C:\ Documents\ONEC				x	education@hotmail.fr	x			
	العنوان	عنوان بريد إلكتروني	عنوان IP لحاسوب	عنوان موقع ويب URL	عنوان ملف في الحاسوب																						
164.16.35.28		x																									
https://eccp.poste.dz			x																								
C:\ Documents\ONEC				x																							
education@hotmail.fr	x																										
04 ن	1 x 4																										
	1	الجواب الثالث: شبكات التواصل الاجتماعي هي مصطلح يطلق على مجموعة من المواقع على شبكة الإنترنت، تتيح التواصل بين الأفراد في بيئة مجتمع افتراضي يجمعهم حسب مجموعات اهتمام أو شبكات انتماء مثلا بلد، جامعة، مدرسة، شركة... إلخ، وكل هذا يتم عن طريق خدمات التواصل المباشر؛ مثل: إرسال الرسائل، أو الاطلاع على الملفات الشخصية للآخرين، ومعرفة أخبارهم ومعلوماتهم التي يتيحونها للعرض. ظهرت شبكات التواصل الاجتماعية مثل: (الفيس بوك "Facebook" – تويتر "Twitter" – ماي سبيس "Myspace" – هاي فايف "Hi5" – لينكد إن "LinkedIn" – يوتيوب "YouTube" – سكيب "Skype" وغيرها)																									
	0.5×2																										

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط لموضوع امتحان مهني للالتحاق بالتكوين المتخصص بعنوان 2016
رتبة: مفتش التربية الوطنية، مفتش التعليم المتوسط، مفتش التعليم الابتدائي، مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
اختبار في: تكنولوجيا الإعلام والاتصال المدة: ساعتان

05 ن	0.5×3	مميزات الشبكات الاجتماعية هي: العالمية: حيث تلغى ببساطة وسهول كل الحواجز الجغرافية، وتتخطى فيها الحدود الدولية. التفاعلية: فالفرد فيها كما أنه مستقبل وقارئ، فهو مرسل وكاتب ومشارك، وتعطي حيزاً للمشاركة الفاعلة من المشاهد والقارئ. التنوع: تعدد الاستعمالات، فيستخدمها الطالب للتعلم، والعالم لبث علمه وتعليم الناس، والكاتب للتواصل مع القراء... وهكذا. سهولة الاستخدام: فالشبكات الاجتماعية تستخدم بالإضافة للحروف وبساطة اللغة، تستخدم الرموز والصور التي تسهل للمستخدم التفاعل. الاقتصادية: اقتصادية في الجهد والوقت والمال، في ظل مجانية الاشتراك والتسجيل، فالفرد البسيط يستطيع امتلاك حيز على الشبكة للتواصل الاجتماعي، وليست ذلك حكرًا على أصحاب الأموال، أو حكرًا على جماعة دون أخرى أبرز السلبيات هي: • غياب الرقابة وعدم شعور بعض المستخدمين بالمسؤولية. • كثرة الإشاعات والمبالغة في نقل الأحداث. • بعض النقاشات التي تبتعد عن الاحترام المتبادل وعدم تقبل الرأي الآخر • إضاعة الوقت في التنقل بين الصفحات والملفات دون فائدة. • تصفح المواقع يؤدي إلى عزل الشباب والمراهقين عن واقعهم الأسري وعن مشاركتهم في الفعاليات التي يقيمها المجتمع. • ظهور لغة جديدة بين الشباب من شأنها أن تضعف لغتنا العربية وإضاعة هويتها. • انعدام الخصوصية الذي يؤدي إلى أضرار معنوية ونفسية ومادية
06 ن	0.75×3 0.75×2 0.75 0.75×2	الجواب الرابع: 1. وحدات الإدخال: scanner ، clavier ، stylo optique وحدات الإخراج: imprimante ، baffles وحدات الإدخال و الإخراج : écran tactile 2. العوامل هي: زيادة في الذاكرة RAM ، تنظيف الجهاز من الفيروسات.